

6. Bombas e estações elevatórias

6.1. Generalidades → a maioria dos sistemas de abastecimento, nos dias atuais, possuem um ou vários conjuntos de bombas, seja para recalcar a água de mananciais de superfície ou de poços, seja para recalcar a água a pontos distantes ou elevados ou para repor a capacidade de adução de adutoras.

- Os sistemas que funcionam inteiramente por gravidade escasseiam-se cada vez mais, apesar das seguintes vantagens:

- a) evitam as despesas com energia;
- b) independem de falhas e interrupções no fornecimento de energia;
- c) facilitam a operação e manutenção com a inexistência de equipamentos mecanizados;
- d) eliminam o ônus adicional representado pelo pessoal e material necessários à operação e manutenção de estações elevatórias, etc.

- A localização de muitas cidades em cotas bastante elevadas em relação aos mananciais próximos, ou a enorme distância dos mananciais que se encontram em posição mais alta que a cidade, constituem obstáculos à adoção de sistemas que funcionam por gravidade.

6.2. Classificação geral das bombas

- a) Bombas cinéticas:
 - centrífugas (fluxo radial, misto e axial);
 - periféricas (estágio único e estágios múltiplos);
 - especiais (de ejetor, de injeção de gás, de aríete hidráulico e eletromagnética).
- b) Bombas de deslocamento direto:
 - com movimento alternado (de pistão, de êmbolo, de diafragma);
 - com “blow case” (de rotor único – de palheta, de pistão, de membro flexível, de parafuso);
 - com movimento rotativo (de rotor múltiplo – de engrenagem, de lóbulo, de pistão circunferencial, de parafuso)

Obs.: Atualmente, há um predomínio quase total das bombas centrífugas da citada classificação em sistemas públicos de abastecimento de água, razão pela qual serão as únicas a serem estudadas.

6.3. Bombas centrífugas → para atender ao seu grande campo de aplicação, as bombas centrífugas são fabricadas nos mais variados modelos:

- As bombas de fluxo radial são as denominadas centrífugas propriamente ditas. A água penetra na bomba por uma entrada junto ao eixo do rotor, sendo daí dirigida para a periferia a grande velocidade, graças à força centrífuga gerada pelo rotor em movimentação.

As bombas de fluxo radial destinam-se ao recalque de líquidos em geral a posições elevadas. São os tipos de uso comum em captações com grande recalque, em elevatórias situadas junto a estações de tratamento ou a reservatório, torres e ainda, em estações de reforço de pressão.

Quando a pressão a ser gerada for muito elevada, as bombas centrífugas podem ter dois ou mais rotores fechados; são as bombas de duplo ou múltiplo estágio. A água que sai do primeiro rotor é conduzida para o segundo rotor, de onde sai com a pressão aumentada.

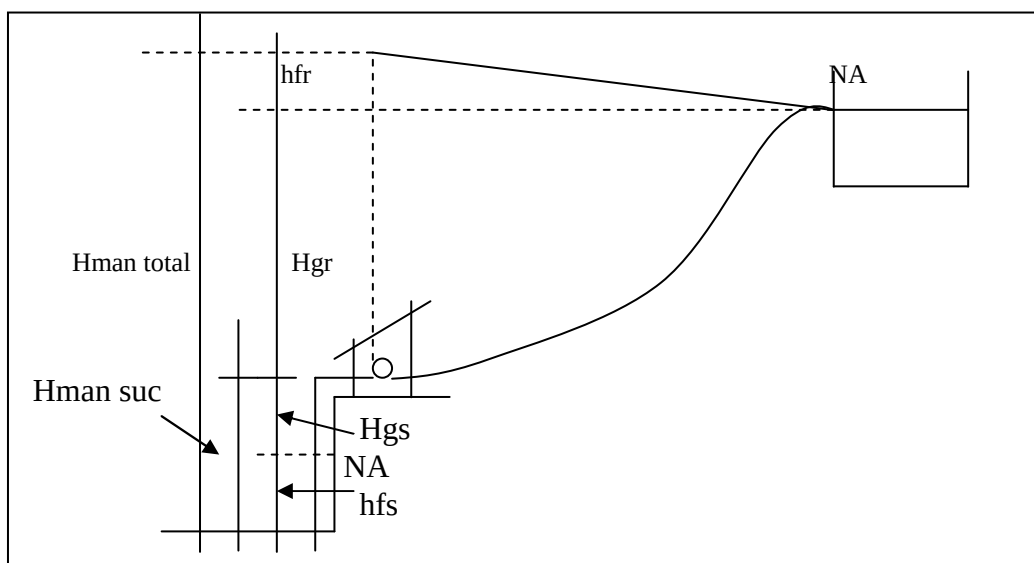
- Na bomba de fluxo axial, a movimentação da água faz-se no sentido do eixo do rotor. Este se assemelha a uma hélice, sendo por isso conhecida também por bomba de hélice. Sua aplicação é reservada ao bombeamento de grandes vazões e reduzidas alturas. É utilizada, freqüentemente, em captações de água de mananciais de superfície com pequena altura de elevação.

- As bombas de fluxo misto combinam princípios das bombas radiais e axiais. O caminhamento da água é helicoidal. As bombas de eixo prolongado para a extração de água de poços profundos são geralmente do tipo de fluxo misto e quase sempre de vários estágios.

6.3.1. Grandezas características → a definição ou escolha de uma bomba centrífuga é feita essencialmente através de vazão de bombeamento e da altura manométrica total capaz de ser produzida pela bomba a essa vazão. Outras grandezas também consideradas são a altura manométrica de sucção, a rotação, a potência absorvida e a eficiência.

- Altura manométrica total (H_{man}) → corresponde ao desnível geométrico (H_g), verificado entre os níveis da água na tomada e na chegada, acrescido de todas as perdas localizadas e por atrito que ocorrem nas peças e tubulações, quando se recalca uma vazão Q . Estas podem ser desdobradas em perdas na sucção (h_{fsuc}) e perdas no recalque (h_{frec}).

$$H_{man} = H_{gs} + H_{gr} + h_{Ls} + h_{Lr} + h_s + h_r.$$



- Em consequência, a altura manométrica total pode ser desdobrada em duas parcelas a saber:

- 1) Altura manométrica de recalque – soma da altura geométrica de recalque com as perdas calculadas no trecho correspondente:

$$H_{man.rec} = H_{gr} + h_{Lr} + h_r = H_{gr} + J_{Lr} + \frac{KV^2}{2g}$$

H_{gs} – altura geométrica (desnível topográfico de sucção – m)

h_{Ls} – perda de carga na tubulação de sucção – m

h_s – perdas de carga localizadas na sucção – m

H_{gr} – altura geométrica de recalque – m

h_{Lr} – perda de carga na tubulação de recalque – m

h_r – perdas de carga localizadas no recalque – m

h_t – perda total = $h_{Ls} + h_{Lr} + h_s + h_r$.

- 2) altura manométrica de sucção → soma da altura geométrica de sucção com as perdas calculadas no trecho correspondente;

$$H_{man.suc} = H_{gs} + h_{Ls} + h_s = H_{gs} + J_{Ls} + \frac{KV^2}{2g}$$

- b) Vazão (Q) → a vazão a ser recalçada por uma bomba, é função da demanda ou necessidade de água da comunidade a ser abastecida, já definida anteriormente.
- c) Rotação → é caracterizada pela velocidade que a máquina de acionamento imprime à bomba. No caso de motor elétrico, essa velocidade é função direta da frequência ou ciclagem da corrente e do número de pólos que possui o motor. De acordo com essa velocidade, as bombas podem ser:

bomba de alta rotação	3.000 a 3.600 rpm	$rpm = \frac{120.f}{n}$
bomba de média rotação	1.500 a 1.800 rpm	
bomba de baixa rotação	1.200 rpm ou menor	

- d) Eficiência ou rendimento da bomba → é a razão entre a potência útil e a potência útil necessária (potência da bomba) a ser fornecida ao eixo da bomba, para realizar aquele trabalho, uma vez que nem toda a energia cedida pelo motor é aproveitada pela água, devido as perdas existentes na bomba.

$$\eta_b = \frac{P_{util}}{P_{bomba}}$$

$$P_u = \frac{Q.H_{man}.\gamma}{K}$$

P_u = potência útil em CV (cavalo vapor);

Q = vazão (m^3/s);

H = altura manométrica (m);

γ = peso específico da água (kgf/ m³);

K = 75 = fator de compatibilização de unidades.

e) Velocidade ou número de rotações por minuto → cada modelo de bomba centrífuga é projetado para trabalhar uma determinada velocidade, que lhe é fornecida pelo motor.

– Os motores síncronos têm sua velocidade definida por:

$$r.p.m. = \frac{120 \cdot f}{n} ; f = \text{frequência da corrente (60hz)}, n = \text{número de pólos.}$$

– Os motores de indução (assíncronos) geralmente usados nas bombas centrífugas apresentam uma pequena diferença (3 a 5%) na velocidade calculada pela fórmula.

f) Potência absorvida pela bomba (CV) é determinada através da expressão:

$$P = \frac{Q \cdot H_{man} \cdot \gamma}{75 \cdot \eta_b} ; \eta_b = \text{eficiência da bomba.}$$

Tratando-se de água com peso específico igual a 1 kgf / m³, utiliza-se a fórmula:

$$P = \frac{Q \cdot H_{man} \cdot \gamma}{75 \cdot \eta_b} ; Q \text{ (l/s)}, H_{man} \text{ (m)}, P \text{ (CV).}$$

g) Altura de sucção da bomba → os cálculos relativos a sucção de uma bomba envolvem:

- pressão barométrica local, p_a ;
- pressão de vapor d'água, à temperatura do líquido, p_v ;
- altura geométrica de sucção, H_g ;
- perdas de cargas hidráulicas na tubulação e nas peças utilizada na sucção, h_{fs} ;
- uma característica particular de cada bomba, variável com a vazão de bombeamento, conhecida por “net positive suction head”, NPSH (carga líquida positiva de sucção).

– Esses valores, expressos em altura de coluna d'água (m), relacionam-se através da seguinte expressão:

$$P_a = H_g + p_v + \Sigma h_{fs} + \text{NPSH ou}$$

$$\text{NPSH} = (p_a - p_v) - (H_g + \Sigma h_{fs}) \text{ ou ainda}$$

$$\text{NPSH} = (p_a - p_v) - H_{mans} \rightarrow \text{chamado de NPSH disponível.}$$

– Nesta fórmula, $(p_a - p_v)$ será conhecida em cada local em função da altitude e da temperatura da água.

– Verifica-se então que se o NPSH for alto, $H_{man.suc}$ deverá ser baixo, isto é, H_g ou Σh_{fs} , ou ambos, deverão ser baixos.

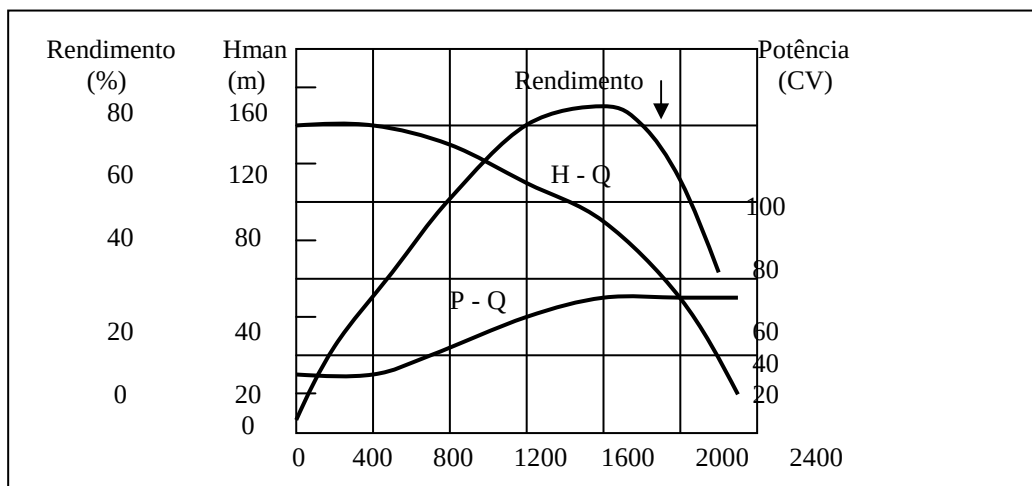
– $NPSH_{disponível} > 1,2 NPSH_{requerido}$ e no mínimo $NPSH_{requerido} + 0,50m$.

– O valor do NPSH requerido é tirado do catálogo do fabricante.

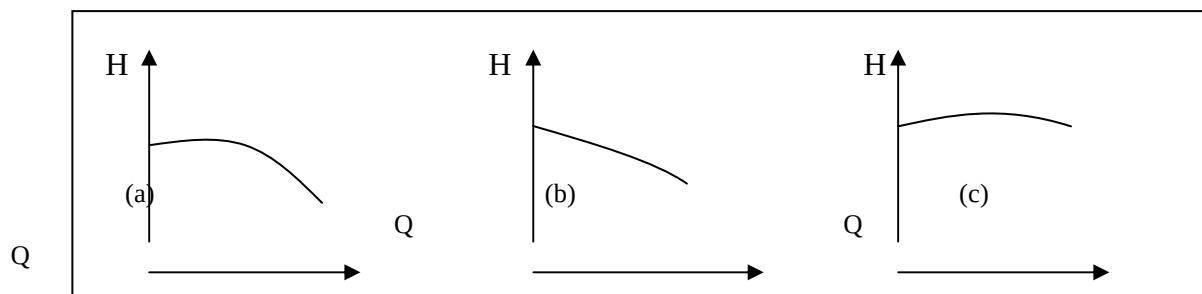
Obs.: Caso o $NPSH_d < NPSH_r$, ocorrerá no interior da bomba o fenômeno denominado de cavitação, que consiste na formação de bolhas de vapor d'água que circulando em alta velocidade e se chocando com o rotor e carcaça danificam-se.

6.3.2. Curvas características das bombas → as bombas centrífugas são capazes de trabalhar com sensível variação de vazão, de pressão e de rotação.

As curvas características destas máquinas permitem relacionar a vazão recalçada com a pressão gerada, com a potência absorvida, com o rendimento e, às vezes, com a altura máxima de sucção. De modo geral, as curvas têm o aspecto do apresentado:



– Tipos de curvas características → de acordo com a forma que assume ao variar a altura manométrica com a vazão.



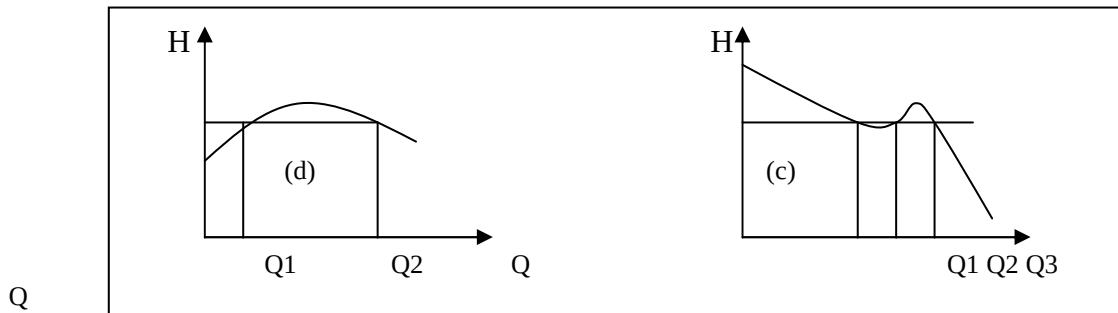
a) rising → a medida que a vazão diminui, a altura manométrica aumenta.

b) steep → é uma curva do mesmo tipo de a), mostrando grande diferença de altura manométrica para diferentes valores de vazão.

c) flat → a altura manométrica varia pouco com a vazão.

Estas curvas são chamadas estáveis porque para determinada altura manométrica corresponde um só valor da vazão e vice-versa.

– Curvas instáveis



As curvas d) e e) são instáveis porque para determinada altura manométrica correspondem dois ou mais valores da vazão.

A curva d) é denominada dropig. A aplicação de bombas com este tipo de curvas depende muito das características dos sistemas de tubulações.

A curva e) é própria de algumas bombas centrífugas de elevada rotação específica que podem ser usadas com tubulações cujas curvas tenham grande inclinação.

6.3.3. Variação das curvas características

a) Com o diâmetro do rotor → cada carcaça pode trabalhar com rotores diferentes. A cada diâmetro corresponde uma curva característica. Se a forma e a rotação se mantiverem constantes, a variação do diâmetro do rotor dá origem a curvas características paralelas sendo que as superiores referem-se aos diâmetros maiores. Assim, se o diâmetro de certa bomba for modificado, as curvas características da máquina apresentam relações bem definidas com características originais, expressas pelas equações:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{D_2}{D_1}$$

$$\frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^3$, nas quais as grandezas afetadas do índice 1 referem-se às características primitivas e as de índice 2, as características com o rotor raspado.

Geralmente a raspagem do rotor pode ser feita de até 20% do valor máximo do diâmetro sem afetar apreciavelmente o rendimento da máquina.

- b) Com a rotação → conservando a forma e o diâmetro do rotor, a energia transferida ao fluido circulante varia com a rotação. A curva característica da bomba também se modifica porque a altura manométrica cresce com o número de giros de rotor na unidade de tempo. Podemos analisar os efeitos da rotação por meio das expressões:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3$$

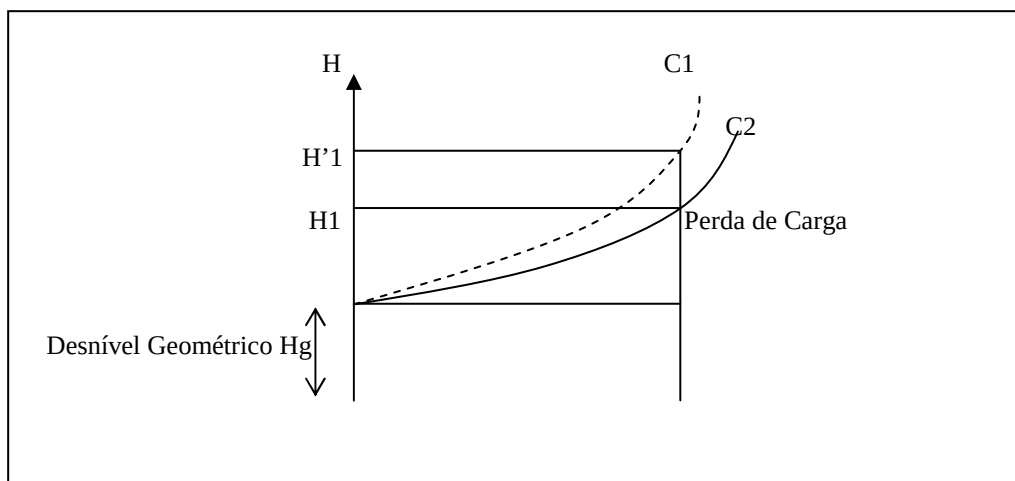
Assim, como no caso anterior, as grandezas afetadas pelo índice 1 referem-se às características originais e as do índice 2 são as da bomba com nova rotação.

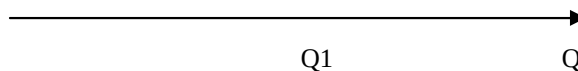
- c) Com a forma do rotor → para alguns tipos de bomba, principalmente as de maior porte, foram desenvolvidos rotores de forma diversas, que fornecem curvas características diferentes. Quando isto ocorre, compete ao fabricante levantar as curvas correspondentes aos rotores de uso possível na mesma carcaça.

6.3.4. Associação de curva característica da bomba com característica da tubulação

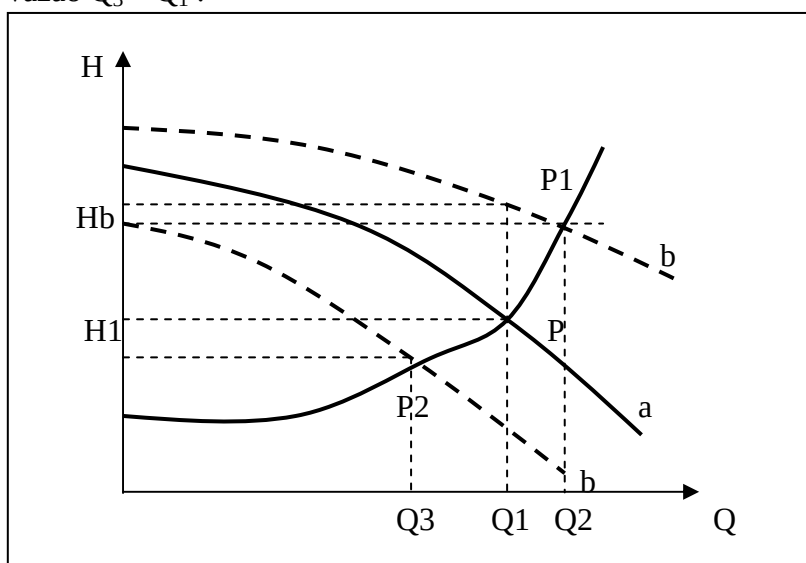
O estudo do comportamento funcional de bombas centrífugas fica bastante facilitado conhecendo-se a chamada curva característica da tubulação que, conforme figura abaixo, indica para cada vazão de bombeamento a correspondente altura manométrica total. Essa curva é obtida calculando-se previamente as perdas de carga nas tubulações de sucção e de recalque para várias vazões de escoamento. Somadas ao desnível geométrico, fornecem os pontos para o traçado da curva. Como se sabe, a perda de carga é função também da rugosidade do tubo.

$$H_m = H_g + r Q^{2 \text{ ou } 1,85}$$

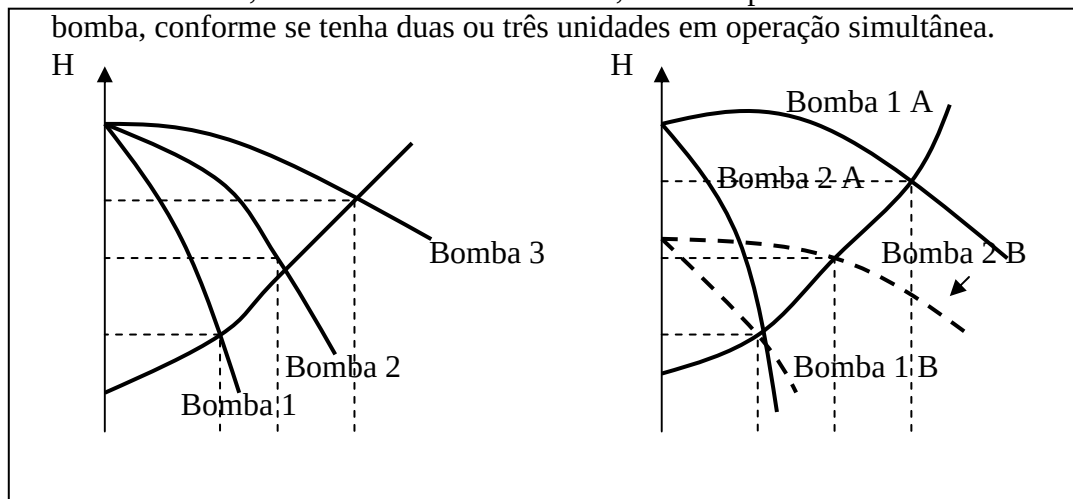




A associação num mesmo gráfico da curva característica (Q,H) da bomba com a curva característica da tubulação permitirá conhecer exatamente o ponto de fornecimento da bomba. A figura abaixo mostra que para que a vazão Q_1 possa escoar pela tubulação de recalque se exige uma altura H_1 . Se a bomba tiver uma curva característica passando pelo mesmo ponto P definido por Q_1 e H_1 , ela satisfará exatamente as exigências do problema. Uma outra bomba com curva b, por exemplo, poderá recalcar uma vazão $Q_2 > Q_1$, ou proporcionar uma elevação H_b acima da necessidade para bombear uma vazão Q_1 , ocasionando, neste caso, desperdício de energia. Por outro lado, uma bomba de curva c só poderá bombear para a mesma tubulação uma vazão $Q_3 < Q_1$.

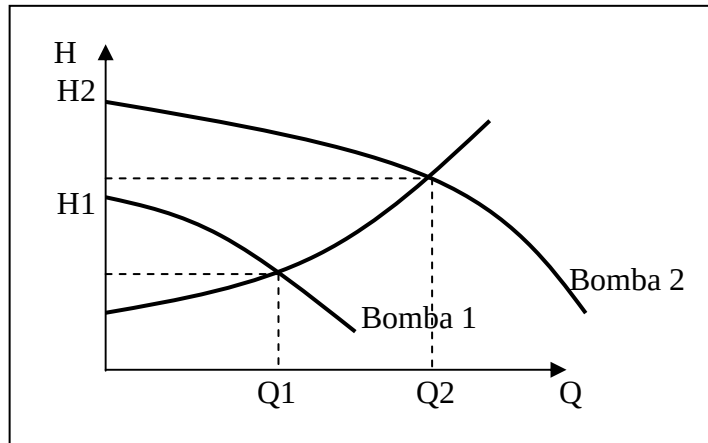


- a) Funcionamento em paralelo → é comum em abastecimento de água, instalar-se duas ou mais bombas centrífugas para funcionarem simultaneamente. Para se saber as exatas condições em que irão funcionar, será necessário conhecer também a curva característica da tubulação. Para o traçado da curva Q, H representativa de bombas ou funcionamento paralelo, tomam-se para cada altura a soma das vazões correspondentes de cada bomba. Se as bombas forem idênticas, tomam-se vazões em dobro, ou em triplo da vazão de uma bomba, conforme se tenha duas ou três unidades em operação simultânea.





- b) Funcionamento em série → quando se associam bombas em série, o traçado da curva resultante é obtida somando-se as alturas geradas pelas bombas para cada vazão considerada. No caso de bombas iguais, as alturas resultantes são múltiplas da altura de uma só.



6.3.5. Noções sobre motores elétricos para acionamento de bombas

- a) Classificação e características gerais → os motores elétricos de corrente alternada usualmente utilizados para o acionamento de bombas hidráulicas pertencem a uma das seguintes categorias:

- 1) motor síncrono;
- 2) motor assíncrono;
 - 2.1) com rotor de gaiola;
 - 2.2) com rotor bobinado.

– O motor síncrono tem uma velocidade de rotação rigorosamente definida pela frequência de corrente e pelo número de pólos de conformidade com a seguinte expressão:

$$n = \frac{120 \cdot f}{p}; \quad n = \text{número de rotação por minuto, } f = \text{frequência da corrente, } p = \text{número de pólos.}$$

O campo prático de aplicação dos motores síncronos é o das grandes instalações, geralmente quando a potência das bombas ultrapassa de 500 HP, e as velocidades necessitam ser baixas. Devido a sua maior eficiência, o dispêndio com energia elétrica em grandes instalações, passa a ter significativo valor na economia geral do sistema. O custo inicial, entretanto, é elevado e a fabricação ainda restrita em nosso país.

Nos motores assíncronos, a velocidade de rotação não coincide exatamente com a velocidade de sincronismo. Devido a carga há uma ligeira redução na rotação, da ordem de 3 a 5%, em que é conhecida por escorregamento.

O motor assíncrono com rotor de gaiola é o tipo de uso mais corrente nas pequenas e médias instalações de bombeamento. O rotor não possui nenhum enrolamento, não existindo contato elétrico do induzido com o exterior. O rendimento é elevado. A partida é feita utilizando-se chaves elétricas apropriadas. As instalações com bombas da ordem de até 500cv utilizam quase que exclusivamente motores desse tipo.

- b) Potência de motores para acionamento de bombas → a rigor, a potência de placa do motor deve ser o suficiente para cobrir o valor da potência absorvida pela bomba, cujo cálculo é:

$$P = \frac{Q \cdot H_{man} \cdot \gamma}{75 \cdot \eta_b}$$

Convém, entretanto, que seja ligeiramente superior, pois a bomba poderá eventualmente funcionar com a vazão maior do que a prevista (tubulação nova que admite escoamento maior devido a perda de carga ser menor que a recalçada; tubulação descarregando em cota inferior à prevista) e exigir uma potência maior no seu eixo.

A potência elétrica P_e consumida pelo conjunto motor-bomba, expressa em quilowatt é dada pela fórmula:

$$P_e = 0,736 \frac{Q \cdot H_{man} \cdot \gamma}{75 \cdot \eta_b}; \quad \gamma, Q, H \text{ têm o mesmo significado já referido anteriormente e } \eta \text{ é a eficiência global do conjunto.}$$

$$\eta = \eta_{bomba} \times \eta_{motor}$$

6.4. Estações elevatórias

- a) Definição → conjunto das edificações, instalações e equipamentos, destinados a abrigar, proteger, operar, controlar e manter os conjuntos elevatórios (motor-bomba) que promovem o recalque da água.
- b) Partes componentes → as estações elevatórias são compostas de:
- 1) sala das máquinas e dependências complementares;
 - 2) poço de sucção;
 - 3) tubulações e órgãos acessórios;
 - 4) equipamentos elétricos;
 - 5) dispositivos auxiliares.
- 1) Sala das máquinas e dependências complementares → na sala das máquinas são instalados os conjuntos elevatórios e, na maioria dos casos, os equipamentos elétricos como cabines de comando, chaves de partida e proteção dos motores, e os instrumentos para leitura de medições elétricas ou hidráulicas.

O dimensionamento da sala deverá ser adequado de modo que esse conjunto possa ser montado com relativa folga, permitindo a livre circulação dos operadores e a fácil realização de trabalhos de manutenção ou reparação. Sendo previsto acréscimo no número de unidades de bombeamento, deverá ser reservado espaço suficiente para a instalação das mesmas e dos dispositivos que deverão acompanhá-las.

A iluminação deverá ser abundante e, tanto quanto possível natural, sendo aconselhável, por isso, a colocação de janelas amplas. Deverá haver livre circulação de ar para evitar a excessiva elevação de temperatura causada pelo aquecimento dos motores.

Entre as dependências auxiliares, são consideradas indispensáveis uma pequena sala para uso do operador e uma instalação sanitária com bacia, lavatório e chuveiro. De acordo com a importância da estação, outros compartimentos como oficina, depósito de materiais, vestiários e copa poderão ser adicionados.

- 2) Poço de sucção → é o compartimento de dimensões limitadas, de onde parte a tubulação que conduz água para a bomba. As vezes, não existe de fato um tanque com essas características pois a tomada é feita diretamente no rio, poço, represa ou em amplo reservatório.

Conforme a situação do nível de água no poço de sucção em relação à boca de entrada da bomba, há dois casos a considerar:

- poço com nível de água abaixo da bomba → há uma altura de sucção a ser vencida pela bomba, necessitando a mesma ser escorvada para poder funcionar;
- poço com nível de água acima da bomba → há uma carga permanente sobre a boca da bomba, que neste caso trabalha afogada.

Em abastecimento de água é mais comum encontrar-se o caso de poço situado abaixo da bomba. Apresenta a vantagem de se poder montar o conjunto de recalque ao nível do terreno, ou mais acima, em ambiente claro e ao abrigo das inundações. Entretanto, devido a necessidade de escorva a operação torna-se mais trabalhosa.

O poço com nível de água acima da bomba exige a construção da sala das bombas em cota baixa. Encontra-se o caso de bombas de eixo vertical que são imersas no poço com acionamento feito por motor colocado diretamente acima do poço. O sistema de bombas afogadas ou semi-enterrados, para a transferência de água para reservatório elevados. Constituem desvantagens o maior custo das escavações e estruturas e o perigo de inundações na sala das bombas.

- 3) Tubulações e órgãos acessórios → as estações elevatórias compreendem além das bombas propriamente ditas, um conjunto de tubulações, peças especiais e órgãos acessórios.

As tubulações das casas de bombas são geralmente de ferro fundido com juntas de flange. Em se tratando de diâmetro maiores utilizam-se também tubos de aço. Além do menor peso e da elevada resistência às pressões, têm a vantagem de poderem ser confeccionados com maior facilidade para quaisquer especificações e também de poderem ser cortados, soldados ou ajustados no próprio local de montagem.

Os principais órgãos acessórios conectados às tubulações de uma estação elevatória são os registros, válvulas de retenção, válvulas de pé e os manômetros e vacnômetros.

- As válvulas ou registros de fechamento utilizados normalmente em estações elevatórias são do tipo de gaveta e dotadas de flanges. Nas instalações normais de bomba centrífuga, a válvula é colocada na tubulação de saída ou de recalque, imediatamente após a válvula de retenção. Emprega-se também o registro, obrigatoriamente, na tubulação de entrada das bombas afogadas.

- As válvulas de retenção são dispositivos destinados a permitir a passagem da água numa só direção. São instaladas na tubulação de saída para que, numa inesperada paralisação do bombeamento, o golpe causado pelo retorno da água não cause danos à bomba.

- Válvulas de pé são peças conectadas na extremidade de tubulações de sucção em instalações de bombas não afogadas. Assegurando a passagem da água somente em direção à bomba permitem que as tubulações de sucção mantenham-se sempre cheias mesmo quando a bomba for paralisada. Nessas condições, quando ela for novamente ligada, poderá iniciar o bombeamento sem dificuldades.

- Os manômetros são conectados, respectivamente, junto à saída e à entrada da bomba, através de uma tubulação de diâmetro reduzido.

Obs.: A escorva é o processo de enchimento da bomba e respectiva tubulação de sucção com água. Nessa operação, a válvula de pé é indispensável, pois se ela não existisse, toda a água voltaria para o poço de sucção.

Existem dois sistemas de escorva:

- Utilização de válvula de pé na extremidade do tubo de sucção e enchimento deste e da bomba com água adicionada pela parte superior da bomba.

Formação de vácuo parcial na tubulação de sucção e na bomba, através de ejedor ou de bomba de vácuo.

4) Equipamento elétrico → incluem-se nesta categoria as chaves de partida e proteção dos motores, os instrumentos de controle e, eventualmente, os transformadores.

Os instrumentos de controle são voltímetros e amperímetros, ligados a cada fase da corrente e, as vezes, o freqüencímetro. São montados sobre painel ou em cabina metálica que abriga também as chaves de partida, as chaves de seccionamento e outros dispositivos auxiliares.

5) Dispositivos auxiliares → algumas estações elevatórias, dependendo da importância, contam ainda com os seguintes aparelhos, equipamentos ou dispositivos:

- medidor de vazão;
- medidor de nível;

- dispositivo para escorva da bomba;
- ponte rolante.

- O medidor de vazão é colocado à saída da estação e destina-se a medir a quantidade total de água bombeada. Os principais são: Venturi; Tubo Dall.

- Os medidores de nível destinam-se a indicar a posição do nível de água no poço de tomada, reservatório de alimentação das bombas ou no local de chegada da água. Existem vários tipos, sendo os mais comuns os de flutuador, os pneumáticos e os elétricos.
- A escorva de bombas → já foi discutido.

- A ponte rolante numa estação elevatória destina-se à movimentação de peças, tubulações e equipamentos pesados. Só se justifica em grandes instalações.